

مسئله Image to Sketch

محمد امانلو شماره دانشجویی: 810100084

مبینا مهرآذر شماره دانشجویی: 810100216

محمد امین یوسفی شماره دانشجویی: 810100236

استاد سیفی پور

درس مبانی بینایی کامپیوتر

بهار 1404

ما در این پروژه سامانه‌ای طراحی و پیاده‌سازی کردیم که قادر است تصاویر واقعی را به نسخه‌های طراحی شده به سبک مداد تبدیل کند. هدف اصلی این سیستم ایجاد جلوه‌ای هنری و بصری بود که بتواند بر روی تصاویر ثابت، ویدیوهای ضبط‌شده و همچنین جریان‌های ویدیویی زنده وبکم اعمال شود. این سامانه با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و زبان برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه OpenCV توسعه یافته است و با معماری مدولار و قابل توسعه‌ای پیاده‌سازی شده که هم پردازش دسته‌ای و هم پردازش زمان واقعی را پشتیبانی می‌کند.

در ابتدا تصویر نمونه‌ای مانند `car.jpg` را از پوشه تصاویر (`/images`) بارگذاری کردیم. به دلیل اینکه OpenCV به صورت پیش‌فرض تصاویر را در قالب BGR خوانده و پردازش می‌کند، تصویر را به فرمت RGB تبدیل نمودیم تا رنگ‌ها به شکل صحیح نمایش داده شوند. برای نمایش تصویر نیز از کتابخانه `matplotlib` استفاده کردیم که امکان مشاهده تصاویر به صورت آسان و گرافیکی را فراهم می‌کند.

فرآیند تبدیل تصویر به سبک طراحی مداد شامل چند مرحله کلیدی است که به صورت گام به گام اجرا می‌شوند. ابتدا تصویر RGB به صورت تصویر خاکستری (`grayscale`) تبدیل می‌شود تا اطلاعات رنگی حذف شده و تنها شدت نور در هر پیکسل باقی بماند. سپس تصویر خاکستری به صورت معکوس در می‌آید به این معنا که شدت پیکسل‌ها برعکس شده و روشنایی‌ها تیره و تاریکی‌ها روشن می‌شوند. در مرحله بعد، یک فیلتر بلور گوسی (`Gaussian Blur`) روی تصویر معکوس اعمال می‌کنیم تا تصویر نرم و مات شود و جزئیات تیز کاهش یابد. سپس تصویر بلور شده نیز به صورت معکوس در می‌آید تا آماده ترکیب با تصویر خاکستری اصلی شود. در نهایت، با انجام تقسیم پیکسل به پیکسل تصویر خاکستری اصلی بر تصویر معکوس بلور شده، یک جلوه طراحی مداد ایجاد می‌شود که خطوط و سایه‌ها را به شکلی طبیعی و هنری بازسازی می‌کند.

برای ایجاد سهولت در استفاده و افزایش قابلیت بازاستفاده، تمام مراحل بالا را در تابعی به نام `sketch_image` کپسوله کردیم. این تابع می‌تواند به عنوان ورودی هر تصویر RGB را دریافت کرده و نسخه طراحی شده آن را خروجی دهد.

پس از تعریف این تابع، سیستم را به گونه‌ای توسعه دادیم که قادر به دریافت و پردازش جریان ویدیویی زنده از وبکم باشد. با استفاده از OpenCV و تابع `VideoCapture(0)` وبکم پیش‌فرض سیستم را فعال کردیم. هر فریم گرفته شده ابتدا از فرمت BGR به RGB تبدیل شد و سپس به تابع `sketch_image` فرستاده شد تا جلوه طراحی روی آن اعمال شود. خروجی هر فریم طراحی شده همزمان در یک فایل ویدیویی با فرمت AVI ذخیره می‌شد و هم در یک پنجره زنده نمایش داده می‌شد. این حلقه پردازش تا زمانی ادامه پیدا می‌کرد که کاربر کلید ESC (با کد ASCII برابر ۲۷) را فشار دهد. با این ساختار توانستیم قابلیت‌های پردازش زنده ویدیو با افکت طراحی مداد را به نمایش بگذاریم و نشان دهیم که چگونه می‌توان جلوه‌های هنری را به صورت آنی روی ورودی دوربین اعمال کرد.

علاوه بر این، پروژه را برای پردازش ویدیوهای ضبط‌شده نیز توسعه دادیم. در این حالت، ویدیویی از پوشه `videos/` با استفاده از `VideoCapture` بارگذاری شده و فریم به فریم خوانده شد. هر فریم پس از تبدیل رنگ و پردازش با تابع `sketch_image` به نسخه طراحی شده تبدیل می‌شد. فریم‌های طراحی شده به صورت زنده در پنجره‌ای تحت عنوان "Video Sketch" نمایش داده می‌شدند و همزمان در یک فایل خروجی AVI ذخیره می‌گردیدند. این فرآیند تا انتهای ویدیو ادامه می‌یافت مگر اینکه کاربر با فشار دادن کلید ESC آن را قطع کند. پس از اتمام، منابع مربوط به خواندن و نوشتن ویدیو آزاد شده و پنجره‌های باز شده بسته شدند. این بخش نشان‌دهنده قابلیت سیستم در پردازش دسته‌ای ویدیوها با تبدیل هنری است.

برای مدیریت دقیق‌تر داده‌ها، ساختار پوشه‌ای به صورت زیر در نظر گرفته شد: تصاویر ورودی در `images/`، ویدیوهای ورودی در `videos/`، تصاویر طراحی شده خروجی در `outputImages/` و ویدیوهای خروجی در `outputVideos/` ذخیره می‌شوند. این سازمان‌دهی کمک می‌کند فایل‌ها به صورت منظم و قابل دسترس نگهداری شوند.

در کل، پروژه شامل مراحل مهم زیر است:

1. تبدیل تصویر RGB به تصویر خاکستری (Grayscale Conversion).
2. معکوس کردن تصویر خاکستری (Inversion).
3. اعمال بلور گوسی روی تصویر معکوس (Gaussian Blur).

4. معکوس کردن تصویر بلور شده (Inverted Blur).
5. ایجاد جلوه طراحی با تقسیم تصویر خاکستری اصلی بر تصویر معکوس بلور شده (Sketch Generation).
6. نمایش و ذخیره سازی خروجی ها (Output Generation).